Лабораторная работа 2

Ответы на контрольные вопросы и краткое объяснение работы
Моделирование систем управления

О чём эта работа

В ЛР2 моделируется многосвязная система пятого порядка с двумя входами и двумя выходами. Её описывают передаточными функциями и уравнениями состояния, затем сравнивают модели в SimInTech. Во второй части строят каноническую модель неминимально-фазового звена и исследуют устойчивость замкнутой системы.

Контрольные вопросы

1. Как строят аналоговую модель неминимально-фазового звена первого порядка?

Для звена с неминимально-фазовым нулём получают дифференциальное уравнение с производной входа, неудобной для прямой реализации. По приёму уравнения замыкания из лекции 3 вводят состояние x:

$$W(p) = k * \frac{1 - T1 * p}{1 + T2 * p}$$

$$x = y + k * \frac{T1}{T2} * u$$

$$T2 \frac{dy}{dt} + y = k * u - k * T1 * \frac{du}{dt}$$

$$\frac{dx}{dt} = -\frac{1}{T2} * x + k * \frac{(T1 + T2)}{T2^2} * u$$

$$y = x - \frac{k * T1 * u}{T2}$$

Структурно это интегратор с обратной связью по состоянию, входными ветвями и прямой связью на выход. Прямой член нужен, поскольку числитель и знаменатель передаточной функции имеют одинаковую степень.

2. Что такое АЧХ и ФЧХ линейного звена?

При синусоидальном сигнале частоты ω после затухания переходной составляющей выход тоже станет синусоидальным с той же частотой. АЧХ A(ω) показывает отношение амплитуды выхода к амплитуде входа; ФЧХ φ(ω) показывает фазовый угол между выходом и входом. Их находят из комплексной частотной характеристики W(jω):

$$A(\omega) = |W(j\omega)| = \frac{A_{\text{вых}}}{A_{\text{вх}}}$$

$$\varphi(\omega) = arg\, W(j\omega)$$

Отрицательная φ означает фазовое запаздывание выхода.

3. Как найти АЧХ, ЛАЧХ и ФЧХ неминимально-фазового звена первого порядка?

В комплексную частотную характеристику подставляют p = jω. Для звена с положительным коэффициентом передачи:

$$W(p) = k * \frac{1 - T1 * p}{1 + T2 * p}$$

$$A(\omega) = k \frac{\sqrt{1 + (T1 * \omega)^2}}{\sqrt{1 + (T2 * \omega)^2}}$$

$$L(\omega) = 20 * log10(A(\omega))$$

$$\varphi(\omega) = -atan(T1 * \omega) - atan(T2 * \omega)$$

Первое слагаемое фазы имеет знак минус из-за множителя 1 - j*T1*ω в числителе. При ω = 0 фаза равна нулю, а с ростом частоты становится отрицательной.

Контрольные вопросы (продолжение)

4. Как записать систему в канонической форме уравнений состояния?

Линейную систему записывают через вектор состояния и матрицы. В канонической форме с простыми полюсами матрица A диагональна. Для передаточной функции, разложенной на простые дроби:

$$dx/dt = A * x + B * u, \quad y = C * x + D * u$$

$$W(p) = \Sigma \frac{c_i}{p - \lambda_i}$$

$$\frac{dx_i}{dt} = \lambda_i * x_i + c_i * u, \quad y = \Sigma x_i$$

Для варианта отчёта полюса равны -12,5 и -0,4. Полученные вычеты и матрицы канонической модели:

$$c1 = -\frac{150}{121} * K, \quad c2 = \frac{266}{605} * K$$

$$A = diag(-12{,}5;\ -0{,}4),\ B = [c1;\ c2],\ C = [1\ 1],\ D = 0$$

5. Как получают каноническую модель разложением на простые дроби?

Знаменатель передаточной функции раскладывают по простым корням. Для каждого простого корня находят вычет:

$$L(p) = П\,(p - \lambda_i)$$

$$c_i = [(p - \lambda_i) * W(p)] \text{ при } p = \lambda_i$$

$$W(p) = \Sigma \frac{c_i}{p - \lambda_i}$$

Каждому слагаемому соответствует уравнение первого порядка. Выход равен сумме состояний. Если степени числителя и знаменателя совпадают, перед разложением выделяют прямой член; он входит в уравнение выхода. Такой способ в лекции 4 называется методом разложения на простые дроби:

$$\frac{dx_i}{dt} = \lambda_i * x_i + c_i * u, \quad y = C * x + D * u$$

6. Как строят частотные характеристики вычислительным экспериментом?

На вход звена подают синусоиду выбранной частоты и ждут, пока переходная составляющая затухнет. Затем измеряют амплитуды входа и выхода, а также временной сдвиг между одинаковыми точками сигналов. Частоту меняют и повторяют измерение. Так получают набор точек для АЧХ и ФЧХ.

$$A = Y/U, \quad \varphi = -\omega\tau = -360° * f * \tau$$

Здесь т — задержка выхода относительно входа; последняя формула даёт фазу в градусах при частоте f в герцах.

7. Как по критерию Найквиста судить об устойчивости замкнутой системы?

Строят годограф разомкнутой системы W(jω) и считают его охваты критической точки (-1, j0), учитывая число неустойчивых полюсов разомкнутой системы. В рассматриваемой модели полюса разомкнутой системы находятся слева, поэтому P = 0. Замкнутая система устойчива, если годограф не охватывает критическую точку; граница устойчивости проходит через неё.

Для T1 = 0,16 с и T2 = 2,5 с расчёт по Гурвицу даёт Kпред = 16,125 и ω0 ≈ 9,253 рад/с. Моделирование при K = 14 показывает затухание, при K = 18 — рост колебаний. Не смешивай эти номинальные параметры с графиком анализа при T2 = 3 с и K = 19,125: для них SimInTech показывает корни с отрицательными действительными частями.

Главное о ЛР2

В первой части одну многосвязную систему описывают передаточными функциями и уравнениями состояния, затем сравнивают модели. Для звена с производной входа применяют уравнение замыкания и учитывают прямое прохождение. Во второй части устойчивость замкнутой системы оценивают по полюсам, переходному процессу и годографу.

Источники: «Сборник лабораторных работ», ЛР2; МСУ, лекция 3 (уравнение замыкания); МСУ, лекция 4 (каноническая форма и разложение на простые дроби). Численные параметры варианта 4 взяты из отчёта по ЛР2.